

PERTIDAKSAMAAN LINEAR

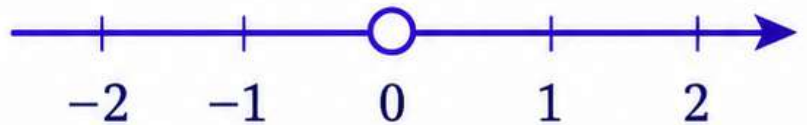
Konsep Dasar • Rumus Penting • Contoh Soal • Latihan • Pembahasan

$$ax + b < c$$

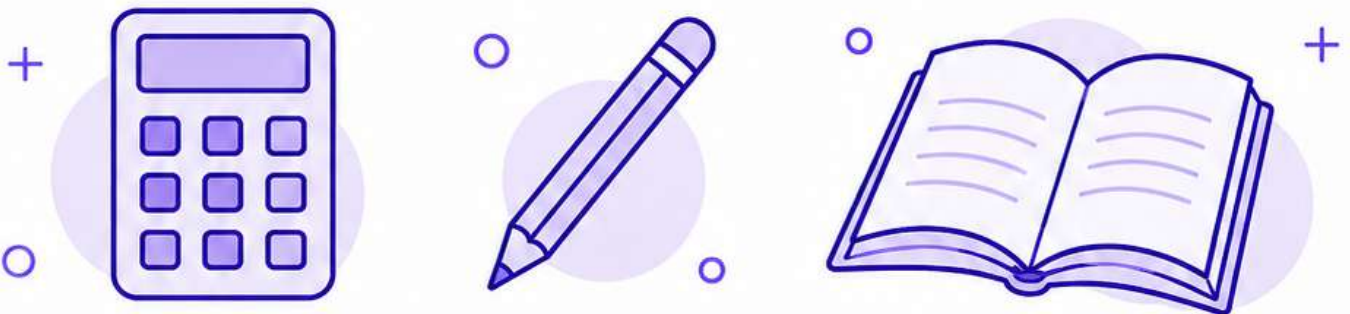
$$ax + b > c$$

$$ax + b \leq c$$

$$ax + b \geq c$$



Lingkaran terbuka (○) menunjukkan bahwa nilai pada titik tersebut **tidak termasuk**.



Daftar Isi

01	Pertidaksamaan Linear	1
02	Sifat-sifat Pertidaksamaan	8
03	Menyelesaikan Pertidaksamaan	14
04	Pertidaksamaan Linear Satu Variabel	20
05	Pertidaksamaan Linear Dua Variabel	28
06	Sistem Pertidaksamaan Linear	36
07	Grafik Pertidaksamaan Linear	44
08	Aplikasi Pertidaksamaan Linear	52
09	Latihan Akhir	58

01

PERTIDAKSAMAAN LINEAR

A. Definisi

Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang memuat variabel berpangkat satu.

$$ax + b < c \quad , \quad ax + b > c$$

$$ax + b \leq c \quad , \quad ax + b \geq c$$

dengan $a, b, c \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$.

B. Contoh Soal

Tentukan himpunan penyelesaian dari $2x + 3 < 11$.

Jawab:

$$2x + 3 < 11$$

$$2x < 8$$

$$x < 4$$

$$\text{HP} = \{x \mid x < 4\}$$



SIFAT-SIFAT PERTIDAKSAMAAN

A. Sifat-sifat pertidaksamaan

Misal $a, b, c \in \mathbb{R}$ dan $c \neq 0$.

1. Jika $a < b$, maka $a + c < b + c$
2. Jika $a < b$, maka $a - c < b - c$
3. Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$
4. Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$
5. Jika $a < b$, maka $-a > -b$
6. Jika $a \leq b$, maka $a + c \leq b + c$
7. Jika $a \leq b$, maka $ac \leq bc$ ($c > 0$)
8. Jika $a \leq b$, maka $ac \geq bc$ ($c < 0$)

B. Contoh Soal

Jika $x < 3$, tentukan pernyataan yang benar.

Jawab:

$$x + 2 < 5 \quad (\text{sifat 1})$$

$$2x < 6 \quad (\text{sifat 3, } c = 2 > 0)$$

$$-x > -3 \quad (\text{sifat 5})$$

03

MENYELESAIKAN
PERTIDAKSAMAAN

A. Langkah-langkah

1. Sederhanakan kedua ruas.
2. Pindahkan suku yang memuat variabel ke ruas kiri.
3. Pindahkan konstanta ke ruas kanan.
4. Bagi kedua ruas dengan koefisien variabel.
5. Jika dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan dibalik.

B. Contoh Soal

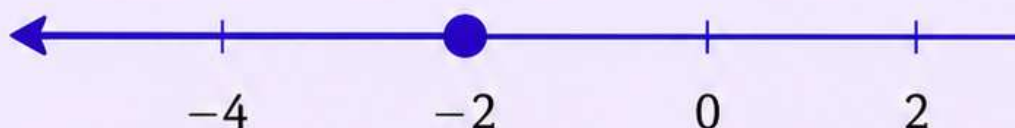
Selesaikan $-3x + 5 \geq 11$.

$$-3x + 5 \geq 11$$

$$-3x \geq 6$$

$$x \leq -2 \quad (\text{dibagi } -3, \text{ tanda dibalik})$$

$$\text{HP} = \{x \mid x \leq -2\}$$



04
**PERTIDAKSAMAAN LINEAR
SATU VARIABEL**
A. Bentuk Umum

$$ax + b < c, \quad ax + b > c,$$

$$ax + b \leq c, \quad ax + b \geq c \quad (a \neq 0)$$

B. Contoh Soal

Selesaikan pertidaksamaan berikut.

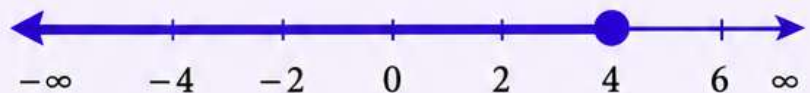
1. $3x - 2 \leq 10$

Jawab:

$$3x \leq 12$$

$$x \leq 4$$

$$\text{HP} = \{x \mid x \leq 4\}$$



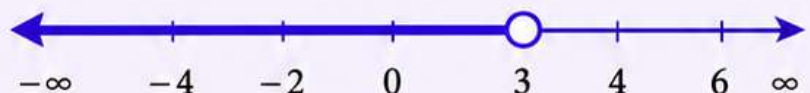
2. $-2x + 7 > 1$

Jawab:

$$-2x > -6$$

$$x < 3$$

$$\text{HP} = \{x \mid x < 3\}$$



05

PERTIDAKSAMAAN LINEAR
DUA VARIABEL

A. Bentuk Umum

- $ax + by + c < 0$
- $ax + by + c > 0$
- $ax + by + c \leq 0$
- $ax + by + c \geq 0$

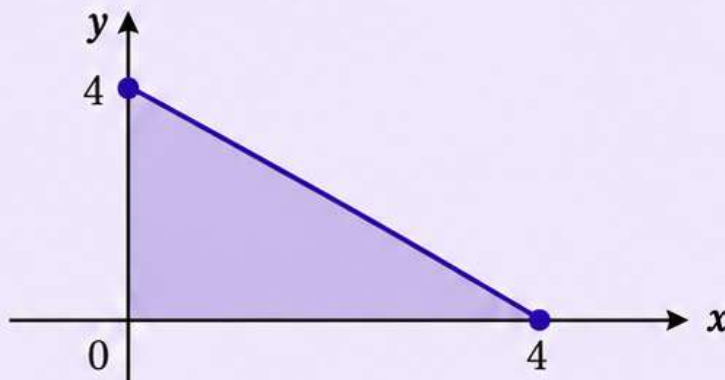
(a dan b tidak keduanya 0)

B. Contoh Soal

Tentukan daerah penyelesaian dari $x + y \leq 4$.

Jawab:

- Garis batas: $x + y = 4$
- Titik potong sumbu:
 - Jika $y = 0 \rightarrow x = 4 \rightarrow$ titik $(4, 0)$
 - Jika $x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow$ titik $(0, 4)$
- Daerah penyelesaian adalah daerah di bawah garis (termasuk garis).



06**SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR****A. Definisi**

Sistem pertidaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear dengan variabel yang sama.

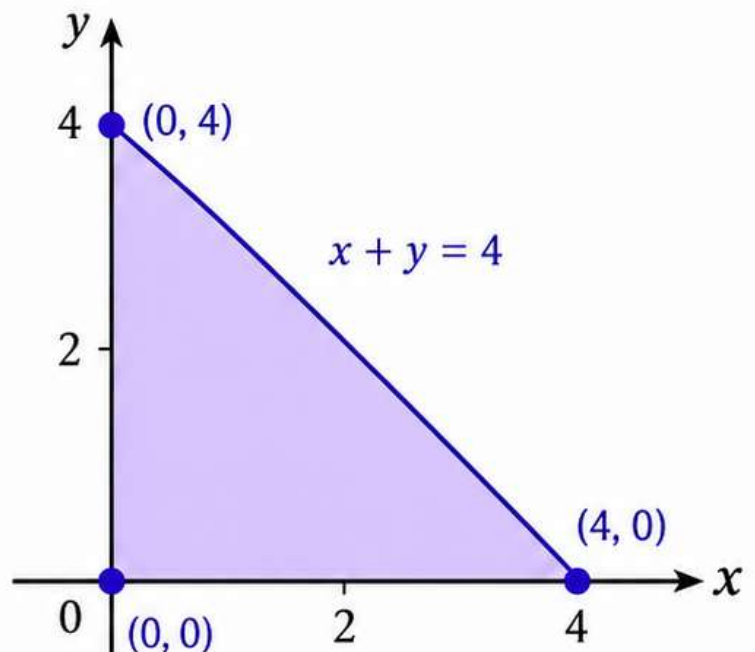
Contoh:
$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

B. Contoh Soal

Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut.

Jawab:

- Garis $x + y = 4$ melalui titik $(4, 0)$ dan $(0, 4)$.
- Daerah $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ membatasi daerah pada kuadran I.
- Daerah penyelesaian adalah segitiga yang dibatasi oleh titik $(0, 0)$, $(4, 0)$, dan $(0, 4)$.



07

GRAFIK PERTIDAKSAMAAN LINEAR

A. Aturan Grafik

- Tanda $<$ atau $>$ menggunakan garis putus-putus.
- Tanda $\leq$ atau $\geq$ menggunakan garis penuh.
- Uji titik $(0,0)$ untuk menentukan daerah penyelesaian.

B. Contoh Soal

Gambarkan daerah penyelesaian dari $2x - y > 2$.

- **Garis batas**

$$2x - y = 2 \quad \text{atau} \quad y = 2x - 2$$

- **Titik potong sumbu**

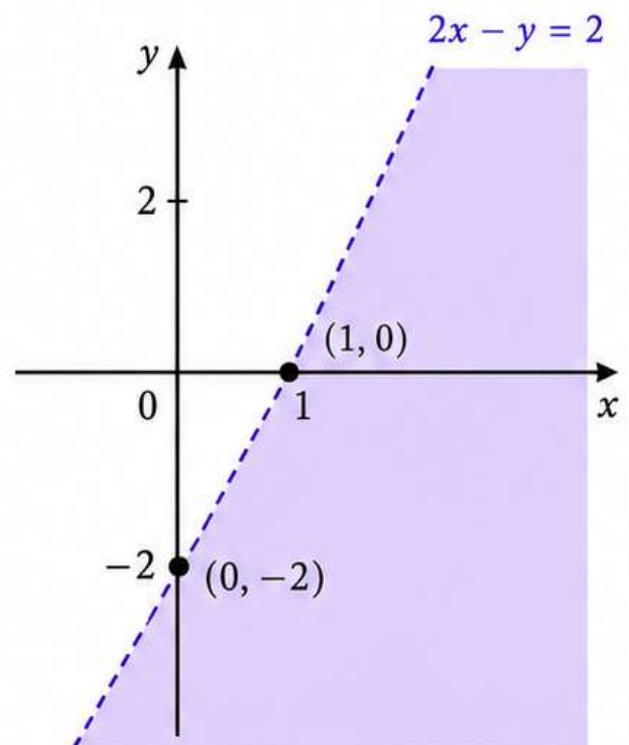
- Jika $y = 0 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0)$
- Jika $x = 0 \rightarrow -y = 2 \rightarrow y = -2 \rightarrow (0, -2)$

- Karena **tanda** $>$,
maka gunakan garis putus-putus.

- **Uji titik** $(0,0)$:

$$2(0) - 0 > 2 \rightarrow 0 > 2 \quad (\text{salah})$$

→ daerah penyelesaian berada di sisi yang tidak memuat titik asal.



08**APLIKASI PERTIDAKSAMAAN LINEAR****A. Contoh Soal**

Seorang siswa memiliki uang paling banyak Rp50.000,00 untuk membeli buku seharga Rp12.000,00 per buku dan pensil seharga Rp2.000,00 per buah. Misal x = banyak buku dan y = banyak pensil. Tuliskan pertidaksamaan yang memenuhi masalah tersebut.

Jawab:

$$12.000x + 2.000y \leq 50.000$$

$$6x + y \leq 25$$

$$\text{dengan } x \geq 0 \text{ dan } y \geq 0$$

Daerah penyelesaian adalah semua titik di kuadran I yang berada di bawah garis

$$6x + y = 25.$$

